Voiture électrique : une bataille vieille d'un siècle

Enquête · Économie & géopolitique · Rédaction Geonomix

En 1914, Henry Ford voulait déjà une Ford T électrique. Prix, aides, normes, pollution: ce qui freine l'électrique aujourd'hui rejoue les conflits qui ont fait naître l'automobile.

L'ESSENTIEL

- La voiture électrique n'est pas neuve: **Ford l'a tentée en 1914**, et c'est déjà la batterie qui l'a fait échouer.
- Aujourd'hui, elle coûte **bien plus cher à l'achat mais moins cher à l'usage**, et les aides publiques qui comblent l'écart coûtent cher pour le climat.
- Luxe ou masse, colère des clients, sécurité, pollution: **les mêmes conflits reviennent**, et les ménages modestes risquent d'en être les perdants.

LES IDÉES, PARTIE PAR PARTIE

01 1914 : déjà la batterie

Avant la Tesla, il y a eu la Ford T électrique.

Mais les batteries de son ami Thomas Edison **mettent longtemps à charger, manquent de puissance et coûtent trop cher**.

En 2022, une citadine électrique (format Clio) coûtait **environ 16 000 euros de plus à l'achat** que la même à essence, mais faisait économiser **environ 1 200 euros par an** à l'usage.

02 Luxe ou masse : le dilemme qui revient

« Une entreprise est organisée et dirigée d'abord pour le profit de ses actionnaires. » Cour suprême du Michigan, 1919.

Au début, **les voitures chères pour quelques riches rapportent de très gros dividendes**, et le prix moyen des voitures augmente au lieu de baisser.

03 Des clients qui ne se laissent pas faire

Les premières voitures tombaient en panne, cassaient, brûlaient. Les clients ont porté plainte.

Peu à peu, **les tribunaux condamnent à de lourdes amendes**.

Aujourd'hui, la méfiance a changé de forme: **l'incertitude sur le prix de l'électricité et le nombre de bornes freine les achats**, alors que l'électrique est rentable à l'usage.

04 Automobilistes contre experts : qui a rendu la voiture plus sûre ?

La voiture est devenue plus sûre à cause des dégâts qu'elle a causés.

Pour l'historien américain Lee Vinsel, la sécurité routière est née d'**un conflit permanent entre automobilistes, constructeurs et experts**.

Dès les années 1920, **les assureurs américains** analysent les accidents et font appel à des experts pour les chiffrer et répartir les responsabilités.

05 Des aides chères, et des oubliés

Ceux qui auront le plus besoin de changer de voiture sont ceux qui ont le moins accès à l'électrique.

Même en supposant qu'une voiture électrique roule seize ans, les aides à l'achat coûtent **au moins 300 euros d'argent public par tonne de CO2 évitée**, sans compter les émissions plus fortes de la fabrication de la batterie.

Les ménages modestes achètent surtout d'occasion, où l'électrique reste rare: en 2019, **seulement 0,3 % des voitures des 10 % de ménages les plus modestes étaient électriques**.

06 Qui paiera, qui fabriquera ?

Reste l'industrie: **la plupart des électriques achetées en France sont fabriquées à l'étranger**, si bien que les aides soutiennent peu les usines françaises.

07 La voiture électrique, nouvelle arme géopolitique

La bataille de la voiture ne se joue plus seulement chez les concessionnaires, mais entre États.

Les batteries ont besoin de nickel, de lithium, de cobalt et de graphite, et **les pays qui les contrôlent s'en servent**.

La voiture électrique est devenue un objet de rivalité entre puissances: métaux, usines, subventions et droits de douane.

LES CHIFFRES À RETENIR

1914
Henry Ford annonce une Ford T électrique

+16 000 €
le surcoût d'une citadine électrique à l'achat (2022)

−1 200 €
par an: ce qu'elle fait économiser à l'usage

300 €
d'aides publiques par tonne de CO2 évitée, au minimum

UN SIÈCLE DE BATAILLE AUTOMOBILE

1904	Ford ouvre son usine de l'avenue Piquette, à Détroit: des ouvriers très qualifiés y montent des voitures chères pour peu de clients.
1914	Projet de Ford T électrique, avec des batteries d'Edison. Abandonné à la fin de l'année.
1919	La Cour suprême du Michigan tranche pour les actionnaires de Ford, qui voulaient leurs dividendes.
1959	Les assureurs américains créent un institut de recherche sur la sécurité routière.
1965-1966	Le livre de Ralph Nader sur les voitures dangereuses sort aux États-Unis, puis en France.
2021	L'électrique ne fait que 10 % des ventes de voitures neuves en France.
2035	Fin prévue des ventes de voitures thermiques neuves dans l'Union européenne.

LES NOTIONS

Coût d'achat / coût d'usage
Ce qu'on paie pour acheter la voiture, et ce qu'elle coûte chaque année (énergie, entretien). L'électrique coûte plus à l'achat (environ +16 000 € pour une citadine en 2022) mais moins à l'usage (environ −1 200 € par an).

Dividende
Part des bénéfices versée aux actionnaires. En 1919, la Cour suprême du Michigan donne raison aux actionnaires de Ford qui réclamaient leurs dividendes : une entreprise sert d'abord le profit de ses actionnaires.

Luxe ou masse
Le choix d'un constructeur entre des voitures chères vendues à peu de clients (très rentables) et des voitures bon marché vendues en grand nombre. Le dilemme de Ford en 1904 revient avec l'électrique.

Coût de la tonne de CO2 évitée
L'argent public dépensé en aides divisé par le CO2 qu'elles évitent. Pour l'électrique : au moins 300 € par tonne, ce qui en fait une politique climatique chère.

Sécurité réclamée par les victimes
Idée de l'historien Lee Vinsel : les règles de sécurité automobile ne viennent pas d'abord des ingénieurs mais d'un conflit entre automobilistes, constructeurs et experts, après les accidents.

QUI EST QUI

Henry Ford
Premier constructeur automobile du monde ; annonce une Ford T électrique en 1914, abandonnée fin 1914.

Thomas Edison
Inventeur, ami de Ford ; ses batteries nickel-fer étaient trop lentes à charger, trop faibles et trop chères.

Ralph Nader
Avocat américain ; son livre de 1965 sur les voitures dangereuses (« Ces voitures qui tuent » en France, 1966) lance le débat sur la sécurité.

Sally Clarke
Historienne ; montre que les premiers clients américains allaient en justice contre garagistes, vendeurs et constructeurs.

Lee Vinsel
Historien américain de la sécurité routière.

Mathieu Flonneau
Historien ; en France, la route a d'abord été équipée pour protéger le piéton.

Patrick Fridenson
Historien de l'automobile ; voit dans les notes ajoutées au livre de Nader une intervention du syndicat des constructeurs.

TESTE-TOI

1. Pourquoi la Ford T électrique de 1914 a-t-elle échoué ?
2. Que dit la Cour suprême du Michigan en 1919 ?
3. L'électrique est-elle plus chère ou moins chère qu'une thermique ?
4. Quelle part des voitures des 10 % de ménages les plus modestes était électrique ?
5. En quelle année l'UE prévoit-elle la fin des ventes de voitures thermiques neuves ?

RÉPONSES

1. À cause des batteries d'Edison : trop longues à charger, pas assez puissantes, trop chères (1,5 million de dollars dépensés).
2. Qu'une entreprise est d'abord dirigée pour le profit de ses actionnaires : elle donne raison aux actionnaires de Ford.
3. Plus chère à l'achat (environ +16 000 € pour une citadine en 2022), moins chère à l'usage (environ −1 200 € par an).
4. Seulement 0,3 % : les ménages modestes risquent d'être les perdants de la transition.
5. 2035.

SOURCES DE L'ARTICLE

1. Patrick Fridenson, « Les conflits comme moteurs de la première croissance de l'industrie automobile », dans Les sciences sociales face à l'automobile, 2026, p. 31-48
2. Alice Robinet et Maxime Gérardin, « Voiture électrique : à quel coût ? », La Note d'analyse de France Stratégie n° 115, novembre 2022
3. Bill McGuire, « Henry Ford's Electric Model T », 2021
4. Al Jazeera, « World's biggest nickel ore maker bans exports from January 2020 », 2 septembre 2019
5. Fastmarkets, « China's graphite exports plunge in December after introduction of export controls », 2024
6. CnEVPost, « US announces tariff hike on Chinese EVs from 25% to 100% », 14 mai 2024
7. Université technologique de Nanyang, « US tariffs on Chinese EVs have more bark than bite », 16 mai 2024
8. Commission européenne, « EU Commission imposes countervailing duties on imports of battery electric vehicles (BEVs) from China », octobre 2024